

Estabilidad rotacional de un cuerpo rígidos en ausencia de torques externos Efecto Dzhanibekov

Hugo Sosa

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

8 de mayo de 2026

Resumen

Se presenta un estudio teórico y numérico del movimiento libre de un sólido rígido asimétrico, con énfasis en la estabilidad de las rotaciones alrededor de sus ejes principales de inercia. A partir de la formulación cinemática en el sistema solidario al cuerpo y de la conservación del momento angular en ausencia de torques externos, se derivan las ecuaciones de Euler y se identifican sus integrales primeras fundamentales: la energía cinética y la norma del momento angular. Sobre esa base, se desarrolla un análisis lineal de estabilidad alrededor de las rotaciones estacionarias, mostrando que las rotaciones en torno a los ejes de inercia máximo y mínimo son estables, mientras que la rotación en torno al eje intermedio es inestable. Este resultado constituye el contenido esencial del teorema del eje intermedio, conocido en contextos experimentales y aeroespaciales como efecto Dzhanibekov. Finalmente, se describe una simulación numérica implementada en Python mediante integración de alta precisión de las ecuaciones de Euler y de la cinemática rotacional, cuyos resultados reproducen con claridad la inversión característica de la orientación del cuerpo y ofrecen una visualización geométrica del fenómeno.

1. Introducción

La dinámica del sólido rígido ocupa un lugar central en la mecánica clásica porque constituye el modelo más simple capaz de exhibir, simultáneamente, estructura geométrica, no linealidad dinámica y contenido físico profundo. A diferencia del problema traslacional de una partícula, el movimiento rotacional de un cuerpo extendido depende de cómo la masa se distribuye respecto del punto de apoyo o del centro de masa. Esa información queda codificada en el tensor de inercia, y su estructura determina la respuesta dinámica del sistema.

Entre los fenómenos más llamativos de la rotación libre de un sólido rígido se encuentra la inestabilidad de la rotación alrededor del eje principal intermedio. Si un cuerpo triaxial gira casi exactamente alrededor de ese eje, una perturbación angular arbitrariamente pequeña crece con el tiempo y conduce a una reorientación macroscópica del cuerpo.

Este comportamiento contrasta con la estabilidad de las rotaciones alrededor de los ejes asociados al menor y al mayor momento de inercia. En la literatura clásica este resultado se conoce como *teorema del eje intermedio*; en contextos contemporáneos, especialmente a partir de observaciones visuales en microgravedad, suele denominarse *efecto Dzhanibekov*.

El interés del problema es doble. Por un lado, constituye un ejemplo paradigmático de estabilidad e inestabilidad en sistemas hamiltonianos con restricciones geométricas. Por otro, tiene relevancia práctica en la dinámica de satélites, proyectiles, cuerpos en caída libre y objetos lanzados al aire, donde el control o la predicción de la actitud rotacional resulta crucial.

El objetivo de este trabajo es presentar una exposición rigurosa pero didáctica del fenómeno. Primero se desarrolla la formulación cinemática y dinámica del sólido rígido libre en el sistema ligado al cuerpo. Luego se derivan las ecuaciones de Euler y se estudian sus soluciones estacionarias mediante un análisis lineal. Finalmente, se confrontan estos resultados con una simulación numérica de alta precisión implementada en Python, en la que se integran tanto la dinámica angular como la evolución temporal de la orientación del cuerpo.

2. Formulación cinemática del sólido rígido

2.1. Sistemas de referencia

Es conveniente distinguir dos sistemas de coordenadas:

- 1) **Sistema inercial o de laboratorio** $\mathcal{R}_I = (OXYZ)$, fijo en el espacio.
- 2) **Sistema solidario al cuerpo** $\mathcal{R}_B = (O123)$, rígidamente unido al sólido y escogido de modo que sus ejes coincidan con los ejes principales de inercia.

En el sistema inercial, la matriz de inercia depende del tiempo porque el cuerpo rota. En cambio, en el sistema del cuerpo la matriz de inercia es constante y diagonal:

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}, \quad I_1, I_2, I_3 > 0. \quad (1)$$

Cuando el cuerpo es triaxial, los tres momentos principales son distintos. En lo que sigue supondremos el orden

$$I_1 < I_2 < I_3, \quad (2)$$

que es precisamente la situación en la que aparece la inestabilidad del eje intermedio.

2.2. Descripción de la orientación

La orientación instantánea del cuerpo puede representarse mediante una matriz de rotación $R(t) \in SO(3)$ que transforma componentes escritas en la base del cuerpo en componentes expresadas en la base inercial. Si $\mathbf{v}_B$ representa un vector en coordenadas del cuerpo y $\mathbf{v}_I$ sus componentes inerciales, entonces

$$\mathbf{v}_I = R \mathbf{v}_B. \quad (3)$$

Una parametrización alternativa está dada por los ángulos de Euler (ϕ, θ, ψ) . Usando la convención $z-x-z$, la velocidad angular escrita en la base del cuerpo adopta la forma

$$\omega_1 = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi, \quad (4)$$

$$\omega_2 = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi, \quad (5)$$

$$\omega_3 = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}. \quad (6)$$

Estas relaciones son útiles para conectar la descripción abstracta del movimiento con variables generalizadas. Sin embargo, para el análisis dinámico del sólido rígido libre resulta más natural trabajar directamente con las componentes de la velocidad angular en los ejes principales del cuerpo.

2.3. Cinemática matricial

Dada la velocidad angular $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ en coordenadas del cuerpo, la evolución de la orientación viene dada por

$$\dot{R} = R[\boldsymbol{\omega}]_{\times}, \quad (7)$$

donde $[\boldsymbol{\omega}]_{\times}$ es la matriz antisimétrica asociada al producto vectorial,

$$[\boldsymbol{\omega}]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

La ecuación (7) garantiza que, si inicialmente $R(0) \in SO(3)$, la orientación permanece en el grupo de rotaciones siempre que la integración numérica preserve razonablemente la ortogonalidad.

3. Dinámica del sólido rígido libre

3.1. Momento angular y energía cinética

En el sistema principal del cuerpo, el momento angular es

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3). \quad (9)$$

La energía cinética puramente rotacional viene dada por

$$T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L} = \frac{1}{2}(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2). \quad (10)$$

En ausencia de potenciales externos, el lagrangiano coincide con la energía cinética, $L = T$.

3.2. Derivación de las ecuaciones de Euler

La segunda ley rotacional en un sistema inercial establece que

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt_I} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}. \quad (11)$$

Para un sólido libre de torques externos, $\tau_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ y, por lo tanto,

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt_I} = \mathbf{0}. \quad (12)$$

La derivada temporal de un vector en el sistema inercial y en el sistema del cuerpo se relaciona mediante

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt_I} = \frac{d\mathbf{A}}{dt_B} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}. \quad (13)$$

Aplicando esta identidad a $\mathbf{A} = \mathbf{L}$ se obtiene

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt_B} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L} = \mathbf{0}. \quad (14)$$

Como $\mathbf{I}$ es constante en la base principal, resulta

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{0}. \quad (15)$$

Expresada por componentes, esta ecuación se convierte en el sistema de Euler

$$I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 = 0, \quad (16)$$

$$I_2\dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1 = 0, \quad (17)$$

$$I_3\dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2 = 0. \quad (18)$$

Estas ecuaciones forman un sistema autónomo no lineal de primer orden en el espacio de velocidades angulares del cuerpo.

3.3. Integrales primeras y geometría del movimiento

Las ecuaciones de Euler poseen dos constantes de movimiento independientes particularmente importantes.

Conservación de la energía. Multiplicando (16)–(18) por ω_1 , ω_2 y ω_3 respectivamente, y sumando, se obtiene

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} (I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2) \right] = 0. \quad (19)$$

Por lo tanto, la energía cinética (10) permanece constante.

Conservación de la norma del momento angular. De manera análoga,

$$\frac{d}{dt} = 2\mathbf{L} \cdot \dot{\mathbf{L}}_I = 0, \quad (20)$$

de modo que

$$L^2 = I_1^2\omega_1^2 + I_2^2\omega_2^2 + I_3^2\omega_3^2 \quad (21)$$

permanece constante.

Geométricamente, la evolución de $\boldsymbol{\omega}$ en el espacio de fases queda restringida a la intersección entre un elipsoide de energía constante y un elipsoide de momento angular constante. Esta interpretación geométrica, estrechamente vinculada con la construcción de Poincaré, permite anticipar la existencia de trayectorias cualitativamente distintas según el eje alrededor del cual se produzca la rotación predominante.

4. Rotaciones estacionarias y estabilidad

4.1. Soluciones de equilibrio

Las soluciones estacionarias del sistema de Euler corresponden a rotaciones uniformes alrededor de ejes principales. En efecto, si

$$\boldsymbol{\omega} = (\Omega, 0, 0), \quad \boldsymbol{\omega} = (0, \Omega, 0), \quad \boldsymbol{\omega} = (0, 0, \Omega), \quad (22)$$

entonces los términos no lineales de (16)–(18) se anulan y el sistema queda en equilibrio. Estas tres familias representan las únicas rotaciones permanentes del sólido libre en el sistema principal.

La cuestión central consiste en determinar qué ocurre cuando esas soluciones se perturban ligeramente. El análisis lineal que sigue muestra que el signo efectivo del término restaurador depende de la posición relativa del momento de inercia asociado al eje de giro.

4.2. Rotación alrededor del eje de menor inercia

Consideremos una solución cercana a la rotación pura alrededor del eje 1:

$$\boldsymbol{\omega} = (\Omega, \delta\omega_2, \delta\omega_3), \quad |\delta\omega_2|, |\delta\omega_3| \ll \Omega. \quad (23)$$

Despreciando términos de segundo orden en las perturbaciones, las ecuaciones (17) y (18) se reducen a

$$I_2 \dot{\delta\omega}_2 = (I_3 - I_1) \Omega \delta\omega_3, \quad (24)$$

$$I_3 \dot{\delta\omega}_3 = (I_1 - I_2) \Omega \delta\omega_2. \quad (25)$$

Derivando la primera ecuación respecto del tiempo y sustituyendo la segunda, se obtiene

$$\ddot{\delta\omega}_2 + \Omega^2 \frac{(I_3 - I_1)(I_2 - I_1)}{I_2 I_3} \delta\omega_2 = 0. \quad (26)$$

Dado que $I_3 - I_1 > 0$ e $I_2 - I_1 > 0$, la frecuencia angular

$$k_1 = \Omega \sqrt{\frac{(I_3 - I_1)(I_2 - I_1)}{I_2 I_3}} \quad (27)$$

es real, y por lo tanto la perturbación es oscilatoria y acotada. La rotación alrededor del eje asociado a I_1 es **linealmente estable**.

4.3. Rotación alrededor del eje intermedio

Tomemos ahora una solución próxima a

$$\boldsymbol{\omega} = (\delta\omega_1, \Omega, \delta\omega_3). \quad (28)$$

La linealización conduce a

$$I_1 \dot{\delta\omega}_1 = (I_2 - I_3)\Omega \delta\omega_3, \quad (29)$$

$$I_3 \dot{\delta\omega}_3 = (I_1 - I_2)\Omega \delta\omega_1. \quad (30)$$

Eliminando $\delta\omega_3$ se obtiene

$$\ddot{\delta\omega}_1 - \Omega^2 \frac{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)}{I_1 I_3} \delta\omega_1 = 0. \quad (31)$$

Como el coeficiente de $\delta\omega_1$ es positivo, la ecuación diferencial posee soluciones exponenciales:

$$\delta\omega_1(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}, \quad \lambda = \Omega \sqrt{\frac{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)}{I_1 I_3}}. \quad (32)$$

En consecuencia, una perturbación genérica crece con el tiempo y la rotación alrededor del eje intermedio es **linealmente inestable**. Este es el núcleo matemático del teorema del eje intermedio.

4.4. Rotación alrededor del eje de mayor inercia

Finalmente, para una rotación cercana al eje 3,

$$\boldsymbol{\omega} = (\delta\omega_1, \delta\omega_2, \Omega), \quad (33)$$

se obtiene un sistema lineal análogo al del primer caso y, tras eliminar una de las variables perturbativas,

$$\ddot{\delta\omega}_1 + \Omega^2 \frac{(I_3 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_2} \delta\omega_1 = 0. \quad (34)$$

Nuevamente aparece una ecuación oscilatoria, por lo que la rotación alrededor del eje de mayor momento de inercia también es **estable**.

4.5. Interpretación física

La estabilidad de los ejes extremos y la inestabilidad del eje intermedio no constituyen una paradoja, sino una consecuencia de las restricciones geométricas impuestas simultáneamente por la conservación de la energía y del momento angular. Las trayectorias posibles de $\boldsymbol{\omega}$ deben permanecer sobre la intersección de dos superficies cuadráticas. Cerca de los ejes extremos, dicha intersección forma curvas cerradas alrededor del equilibrio; cerca del eje intermedio, en cambio, la geometría local permite separarse del punto estacionario siguiendo direcciones hiperbólicas. Desde el punto de vista dinámico, una perturbación pequeña no produce una mera precesión alrededor del eje intermedio, sino que desencadena una transferencia de componentes angulares que termina invirtiendo la orientación del cuerpo.

5. Implementación numérica

5.1. Planteo del problema integrado

La simulación utilizada en este trabajo consta de dos etapas conceptualmente separadas:

- 1) integración de las ecuaciones de Euler para obtener $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$ y $\omega_3(t)$ en el sistema del cuerpo;
- 2) integración de la ecuación cinemática de la matriz de rotación, ecuación (7), para reconstruir la orientación espacial del sólido a partir de la velocidad angular obtenida en la primera etapa.

Esta estrategia es especialmente natural porque desacopla, en términos operativos, la dinámica interna del sólido expresada en el sistema principal de la posterior reconstrucción de la actitud en el laboratorio.

5.2. Parámetros elegidos

En el archivo de simulación `uploads/eq_euler.py` se adoptan los momentos principales

$$I_1 = 10, \quad I_2 = 15, \quad I_3 = 20, \quad (35)$$

compatibles con un cuerpo claramente triaxial. La condición inicial para la velocidad angular se fija como

$$\boldsymbol{\omega}(0) = (0.001, 1.0, 0.0). \quad (36)$$

Esta elección es físicamente muy ilustrativa: el cuerpo comienza rotando casi puramente alrededor del eje intermedio, pero con una perturbación inicial pequeña en la dirección del eje 1. Precisamente esa pequeñez inicial permite exhibir de manera limpia el crecimiento de la inestabilidad predicha por el análisis lineal.

El intervalo temporal de integración es

$$t \in [0, 185], \quad (37)$$

y se muestrean 1000 instantes para análisis y visualización.

5.3. Método numérico

La integración temporal de ambos problemas diferenciales se realiza con `solve_ivp` de `SciPy`, utilizando el método `DOP853`, un esquema explícito de Runge–Kutta de orden alto particularmente adecuado para problemas suaves en los que se desea excelente precisión. En el código se emplean tolerancias estrictas,

$$\text{rtol} = 10^{-10}, \quad \text{atol} = 10^{-12}, \quad (38)$$

lo que reduce significativamente el error acumulado y permite seguir con claridad la dinámica durante tiempos largos.

Para la orientación, se integra directamente la matriz $R(t)$ partiendo de la condición inicial $R(0) = \mathbf{1}$, es decir, el cuerpo inicialmente alineado con el sistema de laboratorio. En cada instante, la velocidad angular en el sistema fijo se reconstruye mediante

$$\boldsymbol{\omega}_I(t) = R(t) \boldsymbol{\omega}_B(t). \quad (39)$$

Esta cantidad es especialmente útil para comparar la evolución observada en el sistema del cuerpo con la representación espacial del movimiento.

5.4. Productos numéricos generados

La simulación produce tres salidas principales de interés para el artículo:

- 1) la evolución temporal de las componentes de la velocidad angular en el sistema del cuerpo;
- 2) la evolución temporal de esas mismas componentes expresadas en el sistema inercial;
- 3) una visualización tridimensional de la orientación final, de los ejes principales del cuerpo y de la trayectoria espacial del eje intermedio.

Adicionalmente, el script incluye una animación que permite observar de forma continua el vuelco periódico del cuerpo y la evolución simultánea de las variables dinámicas.

6. Resultados y discusión

6.1. Dinámica en el sistema del cuerpo

La Figura 1 muestra la evolución temporal de $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ en el sistema principal. Se observa que, inicialmente, la componente dominante es ω_2 , en concordancia con la preparación de una rotación casi pura alrededor del eje intermedio. Sin embargo, esa situación no persiste indefinidamente: las componentes ω_1 y ω_3 , inicialmente despreciables, crecen por acoplamiento no lineal hasta alcanzar magnitudes comparables, lo que evidencia la pérdida de estabilidad del equilibrio ideal.

Este crecimiento no debe interpretarse como una violación de las leyes de conservación. Por el contrario, el sistema redistribuye la velocidad angular entre las direcciones principales manteniendo constantes tanto la energía como el momento angular total. Lo que cambia de manera drástica es la orientación del cuerpo respecto del espacio y la partición instantánea de la velocidad angular entre sus ejes propios.

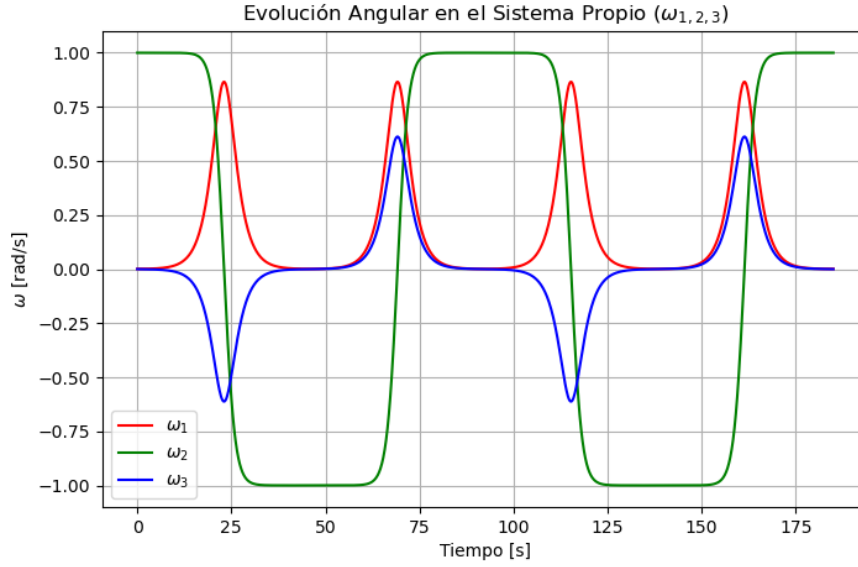


Figura 1: Evolución temporal de las componentes de la velocidad angular en el sistema de referencia solidario al cuerpo. La condición inicial corresponde a una rotación casi pura alrededor del eje intermedio, perturbada levemente en la dirección del eje 1.

6.2. Descripción en el sistema inercial

La Figura 2 presenta las componentes de la velocidad angular en el sistema de laboratorio. Esta representación complementa la anterior porque permite visualizar cómo la reorientación del cuerpo modifica la descomposición espacial de $\boldsymbol{\omega}$ aun cuando la dinámica fundamental se genera en el sistema principal. En esta descripción, la inversión de actitud aparece como una reorganización marcada de las componentes inerciales, coherente con el vuelco del cuerpo en el espacio.

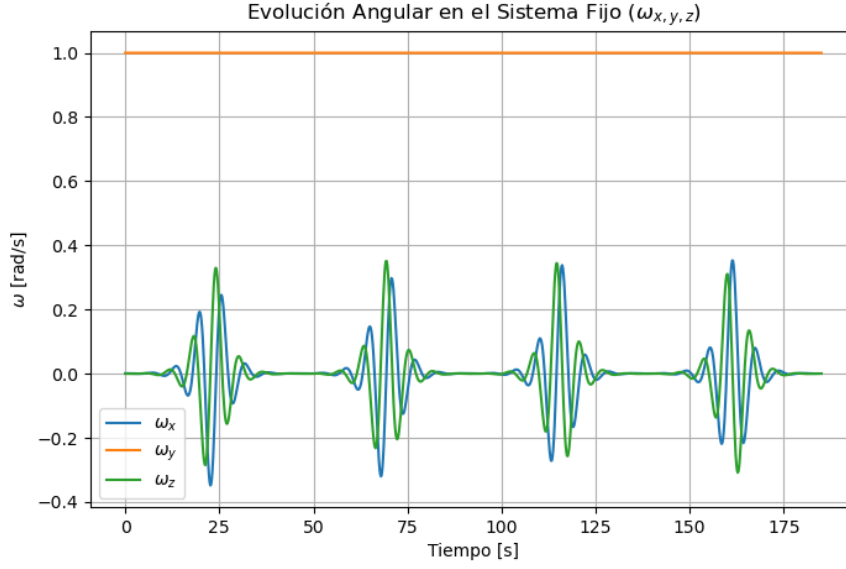


Figura 2: Componentes de la velocidad angular expresadas en el sistema inercial. La señal refleja la evolución de la actitud rotacional del cuerpo observada desde el laboratorio.

6.3. Visualización geométrica del efecto Dzhanibekov

La Figura 3 sintetiza el aspecto geométrico del fenómeno. Allí se representan los ejes principales del cuerpo en la configuración final, el vector de velocidad angular en el laboratorio y la trayectoria recorrida por el eje intermedio. La característica más distintiva es la inversión aparente de aproximadamente 180° de la orientación del cuerpo entre episodios sucesivos de rotación relativamente regular. Ese cambio abrupto no responde a un torque externo ni a una discontinuidad dinámica; es la manifestación visible del crecimiento de una perturbación inicialmente minúscula alrededor del equilibrio inestable.

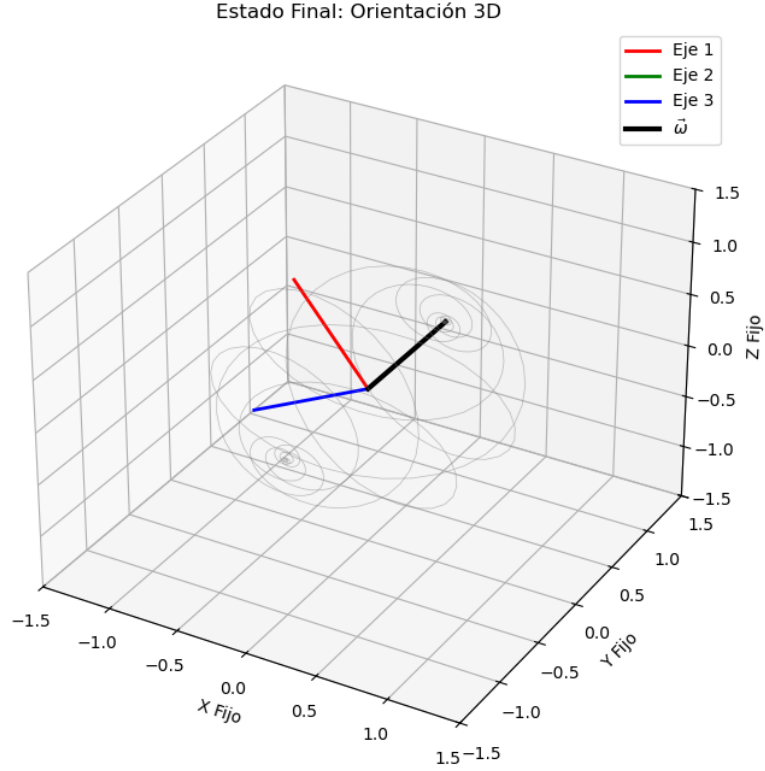


Figura 3: Visualización tridimensional del estado final de la simulación. Se muestran los ejes principales del cuerpo, el vector velocidad angular en el sistema fijo y la traza espacial del eje intermedio.

6.4. Relación entre teoría y simulación

La coincidencia entre el análisis analítico y la integración numérica es cualitativamente contundente. La teoría predice que una rotación exacta alrededor del eje intermedio constituye un equilibrio inestable; la simulación muestra que una condición inicial apenas perturbada se aleja progresivamente de ese equilibrio y conduce a una reorientación macroscópica del sólido. Del mismo modo, el comportamiento oscilatorio de las componentes en el sistema del cuerpo es consistente con la geometría de las integrales primeras que restringen el movimiento.

Es importante destacar que el efecto observado no requiere introducir fuerzas no conservativas, excitaciones periódicas ni torques externos. Surge ya en el modelo ideal del sólido rígido libre, como consecuencia exclusiva de la anisotropía inercial. Esa es precisamente la razón por la cual el teorema del eje intermedio constituye un resultado tan elegante: muestra cómo una estructura matemática simple puede producir un comportamiento físico altamente contraintuitivo.

7. Conclusiones

En este trabajo se estudió la rotación libre de un sólido rígido triaxial desde una perspectiva combinada, analítica y numérica. A partir de la formulación de Euler en el sistema de referencia solidario al cuerpo, se derivaron las ecuaciones de movimiento y se exhibieron sus dos integrales primeras fundamentales: la energía cinética y la norma del momento angular. Estas cantidades no solo simplifican el análisis, sino que proporcionan además una interpretación geométrica muy clara del problema.

El análisis lineal alrededor de las rotaciones estacionarias permitió establecer el resultado central: las rotaciones en torno a los ejes de inercia extrema son estables, mientras que la rotación alrededor del eje intermedio es inestable. Este hecho explica el efecto Dzhanibekov como una consecuencia inevitable de la geometría del espacio de fases del sólido rígido libre, y no como una singularidad experimental o una curiosidad anecdótica.

La simulación implementada en Python reproduce de manera convincente esta predicción teórica. La elección de un cuerpo con $I_1 < I_2 < I_3$ y de una condición inicial cercana al eje intermedio permite visualizar con nitidez el crecimiento de la perturbación y el subsecuente vuelco de la orientación. De este modo, el trabajo ilustra cómo la teoría clásica, lejos de ser meramente formal, ofrece una explicación precisa y cuantitativa de un fenómeno espectacular y fácilmente observable.

Como prolongación natural, sería interesante complementar este estudio con un análisis en variables canónicas, una visualización explícita de las superficies de energía y momento angular, y una cuantificación numérica de los invariantes conservados durante la integración. Tales extensiones enriquecerían aún más la conexión entre geometría, estabilidad y simulación computacional en la dinámica rotacional de cuerpos rígidos.

8. Bibliografía

- [1] Goldstein, H., Poole, C. y Safko, J. *Classical Mechanics*. 3rd ed., Addison-Wesley.
- [2] Landau, L. D. y Lifshitz, E. M. *Mechanics*. 3rd ed., Butterworth-Heinemann.
- [3] Arnold, V. I. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. 2nd ed., Springer.
- [4] José, J. V. y Saletan, E. J. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press.